PROYECTO DE MODELOS PROBABILISTAS

Manual de Usuario

Aplicación Web de Redes Bayesianas — Editor, Consultas e Interfaz Interactiva

Este manual describe el funcionamiento y la guía práctica de uso para la aplicación web de Redes Bayesianas, desarrollada como una solución ligera y sin servidores web para construir, modificar, consultar y guardar modelos probabilísticos mediante el método de eliminación de variables.

1. Instalación y Ejecución Local

La herramienta está construida completamente en tecnologías web estándar (HTML, CSS y JavaScript) y empaquetada con la biblioteca de grafos Cytoscape.js, por lo que no requiere instalaciones complejas ni bases de datos.

- **Método Directo:** Descargue o clone el repositorio oficial y haga doble clic en el archivo `index.html` para abrirlo automáticamente en cualquier navegador web moderno (Brave, Google Edge, Firefox o Chrome).
- **Método con Servidor Local (Opcional):** Si prefiere ejecutarlo mediante un entorno local, abra su terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute: `python3 -m http.server 8000` y acceda a `http://localhost:8000`.

2. Estructura de la Interfaz Principal

La interfaz se divide en áreas de trabajo optimizadas para la interacción visual y el análisis probabilístico:

- **Barra Superior:** Contiene el selector de ejemplos predefinidos (del Ejemplo 1 al 5), los botones de control para abrir archivos JSON externos, guardar la red actual, imprimir reportes y el botón de **Exportar Imagen PNG**.
- **Lienzo del Grafo (Panel Izquierdo):** Visualiza la red dirigida con sus nodos y aristas. Los elementos se pueden reorganizar arrastrándolos libremente. Hacer clic sobre cualquier nodo despliega automáticamente su Tabla de Probabilidad Condicional (CPT) en el panel inferior.
- **Panel de Consultas (Panel Derecho):** Permite seleccionar las variables de interés para calcular probabilidades marginales o conjuntas, asignar estados de evidencia observada y activar la verificación opcional por enumeración completa.

3. Gestión Interactiva de Nodos (Crear, Editar y Eliminar)

La interfaz incorpora un panel de formularios dinámicos en la sección inferior para administrar las variables de la red sin necesidad de modificar el código JSON manualmente:

- **Editar / Renombrar:** Haga clic sobre cualquier nodo en el lienzo para que sus datos se carguen automáticamente en el formulario inferior. Modifique el ID del nodo o sus estados (separados por comas, ej: *suave, fuerte*) y presione **Guardar Nodo**. El sistema actualizará el lienzo y recalculará automáticamente las tablas CPT y las conexiones de los nodos hijos para mantener la consistencia matemática.
- **Crear Variable:** Ingrese un nuevo identificador y sus estados separados por comas, luego pulse **Guardar Nodo** para inyectarlo en la red con una distribución equitativa inicial.
- **Eliminar Nodo:** Ingrese o seleccione el nodo y presione **Eliminar Nodo** para removerlo de forma limpia, limpiando automáticamente las referencias huérfanas en los nodos dependientes.

4. Atajos de Teclado e Historial (Deshacer / Rehacer)

Para facilitar la experimentación y evitar la pérdida de cambios durante el diseño de la red, la aplicación incorpora una máquina del tiempo integrada en memoria:

- **Deshacer (`Ctrl + Z`):** Revierte la última acción estructural realizada sobre la red (movimientos de nodos, creación, edición o eliminación).
- **Rehacer (`Ctrl + Y`):** Restaura un cambio previamente deshecho en la pila de historial.

5. Ejecución de Consultas y Verificación

Para calcular la probabilidad de una consulta:

- Seleccione la casilla de verificación **consulta** en la variable deseada dentro del panel derecho.
- Opcionalmente, asigne un valor en el menú desplegable de **evidencia** para condicionar el cálculo.
- Marque la casilla de verificación *"Comparar con enumeración completa (verificación)"* para validar el resultado analítico.
- Presione el botón **Ejecutar eliminación de variables**. La aplicación mostrará las probabilidades marginales, la distribución conjunta (si aplica), el valor de *P(evidencia)* y la traza detallada paso a paso del orden de eliminación.

6. Persistencia y Exportación de Resultados

> **Nota importante sobre el almacenamiento:** La aplicación opera del lado del cliente en el navegador. Utilice el botón **Guardar** en la barra superior para descargar un archivo estructurado en formato `.json` con sus modificaciones; dicho archivo podrá cargarse posteriormente mediante el botón **Abrir...**.

Asimismo, para respaldar evidencia gráfica o adjuntar reportes en entregas académicas, cuenta con:

- **Exportar Imagen:** Descarga una captura limpia del grafo en formato PNG de alta resolución con fondo blanco.
- **Imprimir / Reporte:** Genera una vista limpia estructurada con todas las tablas de probabilidad y resultados lista para impresión física o guardado en PDF nativo del navegador.

7. Resumen de Ejemplos Base Incluidos

#	Nodos	Descripción del Modelo	Consulta de Referencia
1	3 nodos	Lluvia, aspersor y pasto	P(Lluvia=sí | Pasto=mojado)
2	4 nodos	Examen y beca	P(Estudia=sí | Aprueba=sí)
3	5 nodos	Contagio, gripe y faltas	P(Gripe=sí | Falta=sí)
4	6 nodos	Tareas y beca (variable de 3 estados)	P(Dificultad=alta | Calificacion=buena)
5	10 nodos	Fallas de una computadora personal	P(PCEnciende=Sí | RAM=Falla)